

Oefening en uitgewerkte oplossing

Futures & forwards

Vier delen om termijncontracten te hanteren : een prijs vastzetten met een short hedge, een forward waarderen via cost of carry, een hedge ratio en een bèta bijsturen, en de prijscurve en de convenience yield lezen. Werk elk deel uit voordat u de oplossing leest.

Deel A · Short hedge en basis

OPGAVE

Een olieproducent ontvangt over drie maanden 2M bbl. De spot is 59,50 en de drie maands futures $F_0 = 60$. Hij short 2.000 contracten van 1.000 bbl. Bereken de netto opbrengst als de spot eindigt op (a) 50, (b) 68. Wat zet de hedge precies vast ?

OPLOSSING

- (a) Bij 50 : fysieke verkoop = $2M \times 50 = 100M$; futures winst = $2M \times (60 - 50) = 20M$; netto = **120M**.
- (b) Bij 68 : fysieke verkoop = $2M \times 68 = 136M$; futures verlies = $2M \times (60 - 68) = -16M$; netto = **120M**.
- In beide gevallen is de netto opbrengst 120M, exact 60 USD/bbl : de hedge zet de initiële futures prijs $F_0 = 60$ vast, niet de initiële spot 59,50. De enige resterende onzekerheid is de basis (spot min futures bij het sluiten van de positie).

Deel B · Cost of carry, zonder en met inkomen

OPGAVE

Een actief noteert $S = 70$, de eenjaarsrente is $R = 5\%$. (a) Eenjaars forward prijs als het geen inkomen betaalt ? (b) En als het een coupon van 5 betaalt over 6 maanden (6 maands rente $R_6 = 4\%$) ?

OPLOSSING

- (a) Zonder inkomen : $F = S(1+R)^T = 70 \times 1,05 = \mathbf{73,50}$. De forward overtreft de spot met enkel de financieringskost van de positie.
- (b) Met inkomen is I de contante waarde van de coupon : $I = 5/1,04^{0,5} = 5/1,0198 = 4,903$. Dan $F = (S - I)(1+R)^T = (70 - 4,903) \times 1,05 = 65,097 \times 1,05 = \mathbf{68,35}$.
- Inkomen verlaagt de forward : de houder int de coupon, dus financiert hij enkel S min de contante waarde van dat inkomen. Klassieke valstrik : de coupon niet verdisconteren voor het aftrekken.

Deel C · Optimale hedge ratio en bèta bijsturen

OPGAVE

(a) Een luchtvaartmaatschappij dekt 1M gallon jet fuel met heating oil futures (contracten van 42.000 gallon) ; $\rho = 0,9$, $\sigma_S = 0,025$, $\sigma_F = 0,03$. Optimale ratio h^* , effectiviteit, aantal contracten ? (b) Een portefeuille van 1M heeft $\beta = 1,25$; de S&P 500 mini future is $50 \times$ index waard, index op 2.500. Contracten voor een volledige hedge, dan om β naar 0,5 te brengen ?

OPLOSSING

- (a) $h^* = \rho \cdot \sigma_S / \sigma_F = 0,9 \times 0,025 / 0,03 = \mathbf{0,75}$: slechts 75% van de blootstelling wordt gedekt, want jet fuel en heating oil bewegen niet perfect samen. Effectiviteit = $\rho^2 = 0,81$ (81% van de variantie gedekt), let op het is ρ^2 niet ρ . Contracten : $N^* = h^* \times Q_A / Q_F = 0,75 \times 1.000.000 / 42.000 = 17,86 \approx \mathbf{18 \text{ contracten}}$.
- (b) Contractwaarde $V_F = 50 \times 2.500 = 125.000$. Volledige hedge : $N^* = \beta \times V_A / V_F = 1,25 \times 1.000.000 / 125.000 = \mathbf{10 \text{ contracten short}}$; de gedekte portefeuille verdient dan de risicovrije rente.
- Om β naar 0,5 te sturen neemt men het bètaverschil : $N = (\beta - \beta^*) \times V_A / V_F = (1,25 - 0,5) \times 8 = \mathbf{6 \text{ contracten short}}$ (met $V_A / V_F = 1.000.000 / 125.000 = 8$). Valstrik : β alleen gebruiken zou naar 0 brengen, niet naar het doel.

Deel D · Prijscurve, arbitrage en convenience yield

OPGAVE

- (a) Een index noteert 2.500, $R = 5\%$, dividend yield $Q = 3\%$. 6 maands forward ? De markt noteert 2.540 : welke arbitrage ?
- (b) Voor olie $S = 69$, 6 maands futures $F_6 = 65$, opslagkost $U = 1$ (in PV), $R = 2\%$. Is de forward onder de spot een arbitrage ? Bereken de convenience yield en interpreteer.

OPLOSSING

- (a) Een index gedraagt zich als een actief met een yield : $F = S \times ((1+R)/(1+Q))^T = 2.500 \times (1,05/1,03)^{0,5} = 2.500 \times 1,00964 \approx \mathbf{2.524}$. De marktforward (2.540) is te duur, dus cash and carry : lenen, de korf kopen tegen spot (dividenden innen), de forward verkopen op 2.540 ; op vervaldag leveren, de financiering netto van dividenden terugbetalen (≈ 2.524) en 16 risicovrije punten opstrijken. Deze verkoopdruk duwt de forward terug naar 2.524.
- (b) Geen arbitrage. Olie is een consumption asset : de omgekeerde arbitrage veronderstelt dat houders hun voorraad verkopen om die op termijn terug te kopen, wat zij weigeren (zij houden het aan om te verbruiken). Enkel de bovengrens $F \leq (S+U)(1+R)^T$ geldt, en de prijs kan er ruim onder blijven.
- Convenience yield : $\ln 65 = \ln 70 \times (1,02/(1+Y))^{0,5}$ op, dus $(1+Y) = 1,02 \times (70/65)^2 = 1,183$, d.w.z. $Y \approx \mathbf{18,3\%}$. Deze hoge yield meet de waarde van olie fysiek beschikbaar te hebben : hij stijgt wanneer voorraden als laag worden gezien (angst voor schaarste), wat het aanhouden van voorraad rechtvaardigt ondanks een positieve carrykost en een futures onder de spot.

Onthoud : een hedge zet de initiële futures prijs F_0 vast, niet de spot, en laat enkel de basis in risico ; cost of carry geeft $F = S(1+R)^T$, gecorrigeerd voor inkomen ($F = (S-I)(1+R)^T$) of een yield ($F = S((1+R)/(1+Q))^T$) ; de optimale ratio is $h^* = \rho \cdot \sigma_S / \sigma_F$ en de effectiviteit is ρ^2 ; de bèta wordt gestuurd via $(\beta - \beta^*) \cdot V_A / V_F$; en voor een consumption asset geldt enkel de bovengrens, het verschil gelezen als een convenience yield.